



智脉京张

AI 原生创新带概念方案

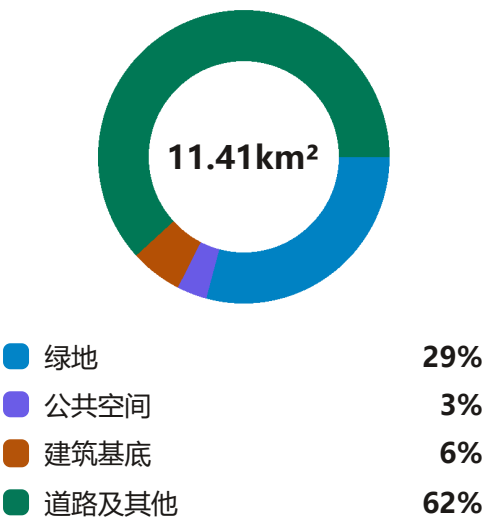
Jing-Zhang AI Innovation Belt | Centenary Railway Heritage x AI-Native Regeneration

北京市海淀区 Haidian, Beijing | 开放城市设计征集 2026

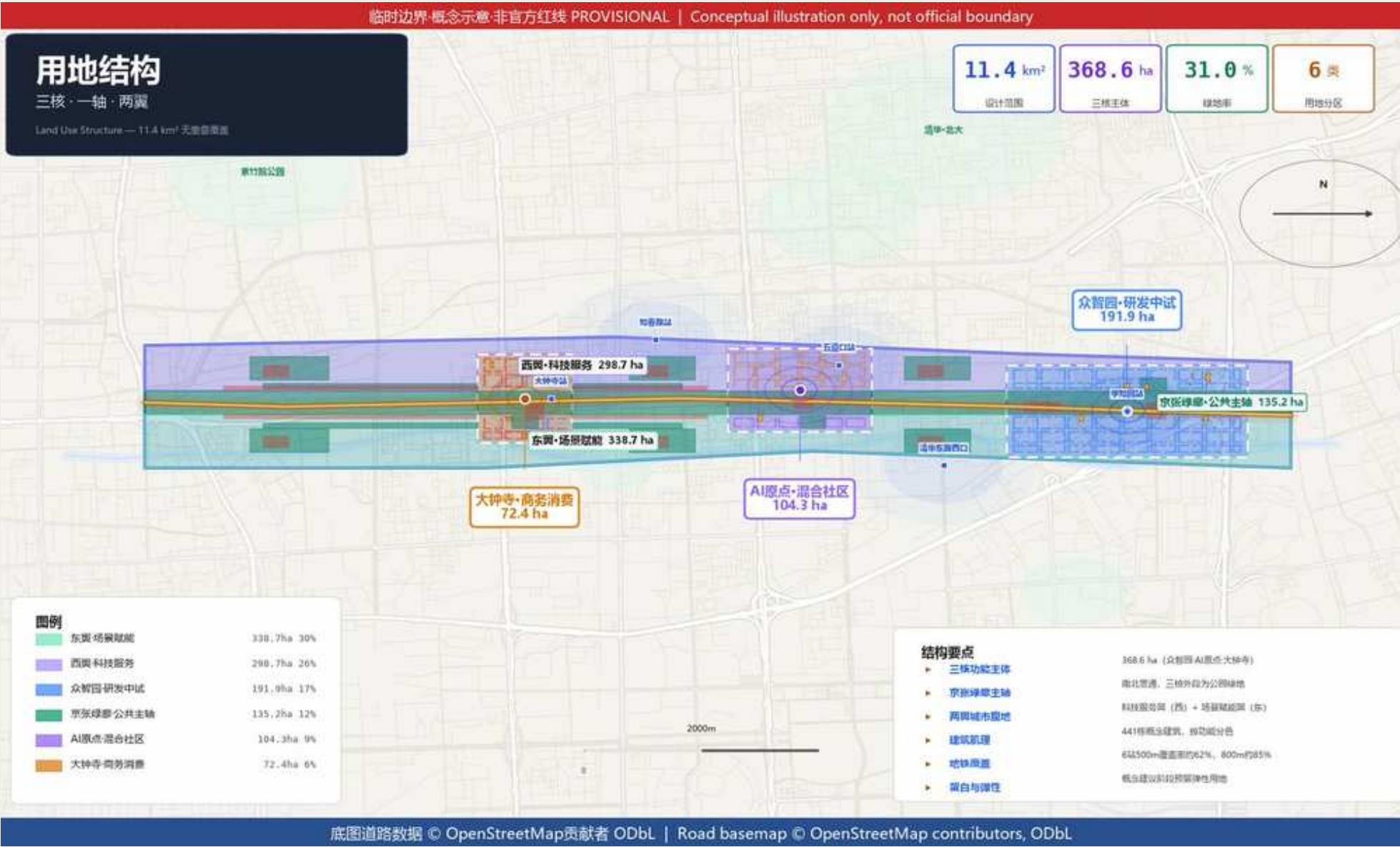
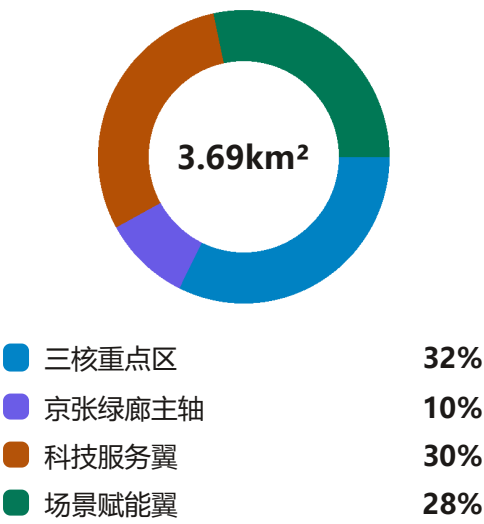
参与者: wengyongsheng29 | Participant | Agent-Driven Concept

01	核心指标	03	01	文化叙事与AI原生类型学	13
02	总览地图	04	02	智脉城市OS与空间导则	14
03	现状基底与分析	05	03	品牌系统应用	15
04	概念剖面	06	04	案例对照与差异化	16
05	三核详细	07	05	用户画像与活动运营	17
06	区域协同	08	06	实施路线图	18
07	三核轴测	09	07	投资与风险	19
08	交通蓝绿与朝圣地标	10	08	市政容量与产业监测	20
09	AI场景卡 · 六大重点场景	11	09	治理框架与数据开源	21
10	AI场景卡 · 延伸场景	12	10	安全责任与验证协议	22

用地构成



空间结构



统筹研究范围 43.61km² (海淀片区全域研究范围)

A I 场景节点 18 个，含 7 项测试验证 (红队 / 沙盘 / 配送 / 接驳 / 文化导览 / 沉浸体验 / 健康导航)

朝圣地标 4 处 · LM-01~04 (原点碑/展示廊/散步道/里程碑亭)

概念建筑块 441 栋，三核内密度约 18% (≤35% 导则)

用地分区：三核主体 368.6ha · 绿廊主轴 135.2ha · 西翼 298.7ha · 东翼 338.7ha

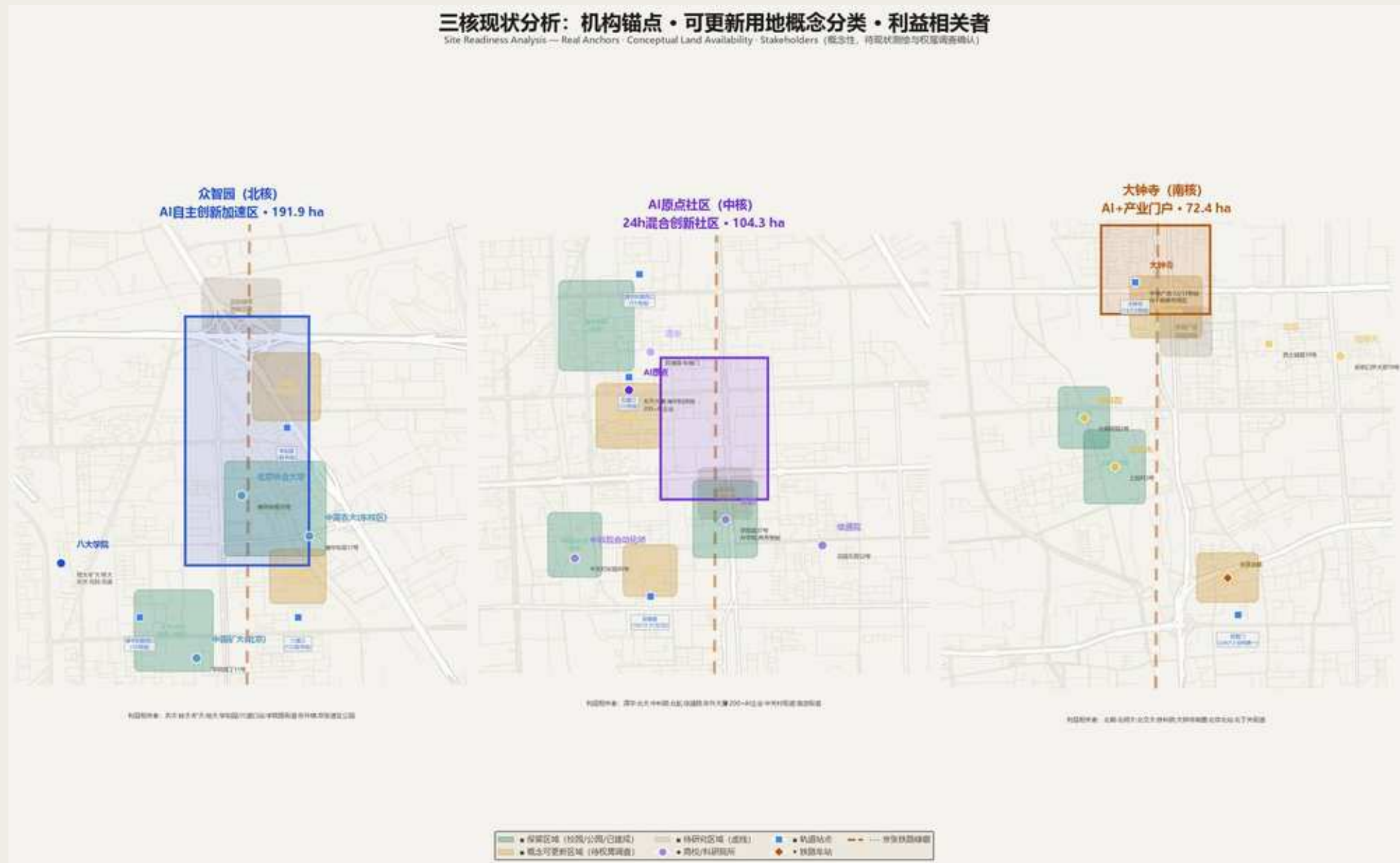
比例指标：绿地率 31.0% · 公共空间率 5.5% · 建筑基底 5.7% · 道路及其他 57.8%

规范依据：绿地率 GB/T 51346，公共空间 GB 50180，建筑密度 GB 50137

所有面积为概念建议 · provisional 边界 (official_boundary=false)

图1 空间总览 — 三核+一轴+两翼 · provisional边界 · 北↑空间结构
三核沿京张绿廊南北串珠，西接中关村、东延小月河场景赋能9km
绿廊主轴11.4km²设计范围3核众智园/AI原点/大钟寺2翼科技服务/
场景赋能锚点：北航/清华/北邮+中科院+1900+AI企业





绿廊基底 京张绿廊已建成9km2026.8二期开放·53公顷·服务70社区45万人三道一绿无断点·南接回龙观自行车专用路

产业规模 AI核心产业2822亿2024年AI核心产业规模·占北京近80%·增速30%1900+企业·51家独角兽·104款备案大模型

人才研发 人才与研发12%+R&D投入占GDP比重·GDP 1.29万亿 (全市1/4) 646位院士 (全国35.8%)·200万人才·92个国重实验室

轨道支撑 轨道支撑13号线西直门→大钟寺→知春路→五道口知春路31万/日·18号线开通后运能释放众智园（北）锚点北航AI学院/具身智能研究院·信通院·八大学院20校共同体AI原点（中）锚点清华/北大·中科院自动化所/软件所/物理所·200+AI企业（东升大厦）大钟寺（南）锚点北邮/北师大/北交大·官方AI街区两大先导区之一方案定位在已建成9km绿廊上叠加AI原生层，非从零建设数据来源：北京日报/新京报/澎湃/投中网/36氪/北京轨指中心等公开报道（2025-2026）保留区域校园/公园/已建成科研用地（绿色）——北航、清华、北大、中科院等可更新地块铁路沿线、老旧厂房、部分商业办公（金色实线）——待权属调查确认待研究区域需进一步论证更新可行性的地块（金色虚线）利益相关方8类：高校/科研院所、AI企业、居民(45万)、商户、铁路/地铁、政府、开源社区、访客参与路径愿景共塑(0-12月)→共建监督(1-3年)→共享共治(3-10年)三核可更新用地需经现状建筑测绘、土地权属调查和控规调整后确认，本图仅为概念判断。图8 三核现状分析——保留区域、可更新地块概念分类、真实机构锚点与利益相关者（概念性，待权属调查）

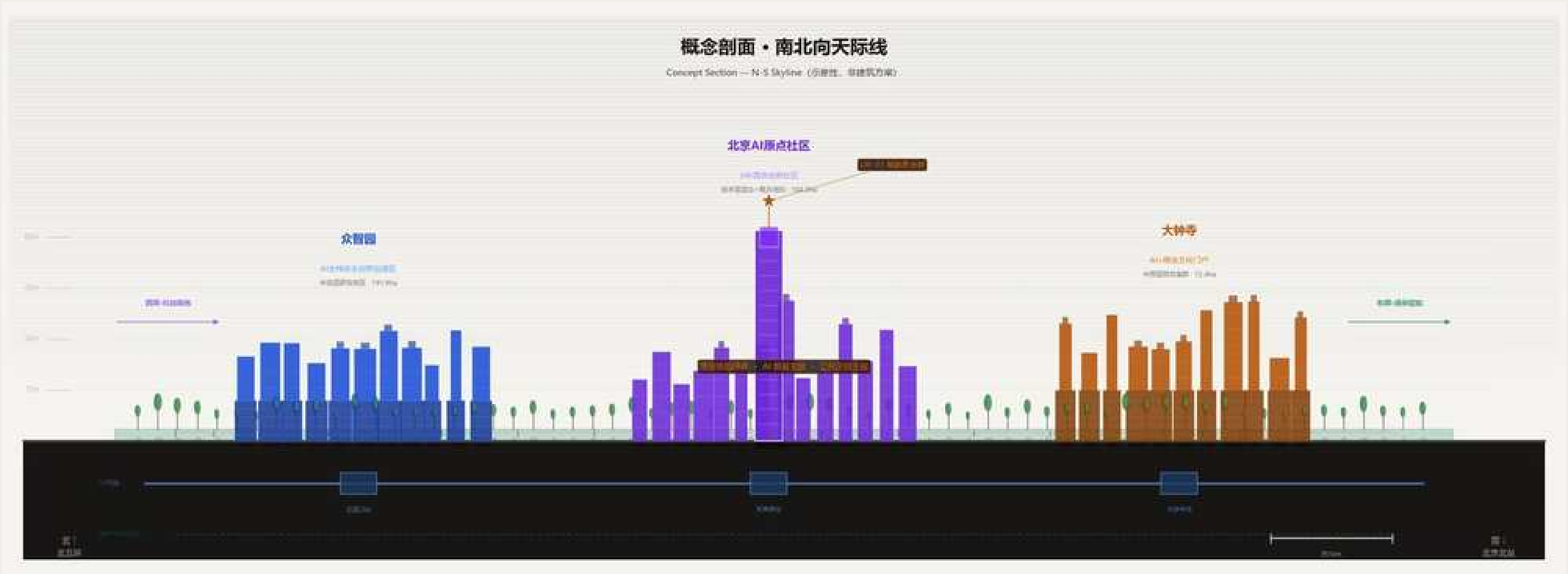


图6 概念剖面·南北向天际线与三核高度示意（非建筑方案）众智园（北）研发中试主导，概念高度24-45m，工业遗存改造+新建AI原点（中）混合功能，概念高度18-60m，中心地标+LM-01智脉原点碑大钟寺（南）商务消费，概念高度30-60m，面向公众的AI文化窗口京张绿廊连续地面公园+AI数据主脉，金色虚线标识铁路遗产本剖面为空间意向表达，非建筑方案；建筑高度、体量和布局均待专业团队深化研究和控规审批。

三核详细设计 Key Areas Detailed Concept

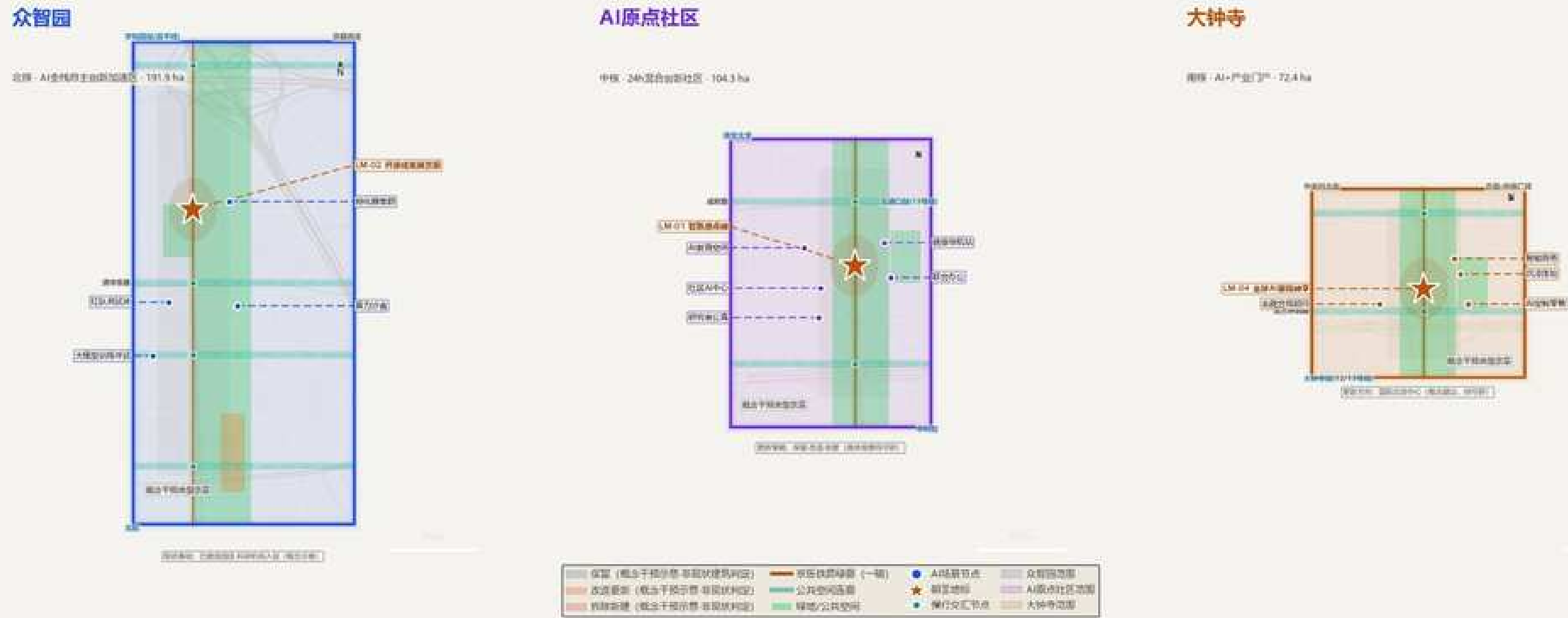
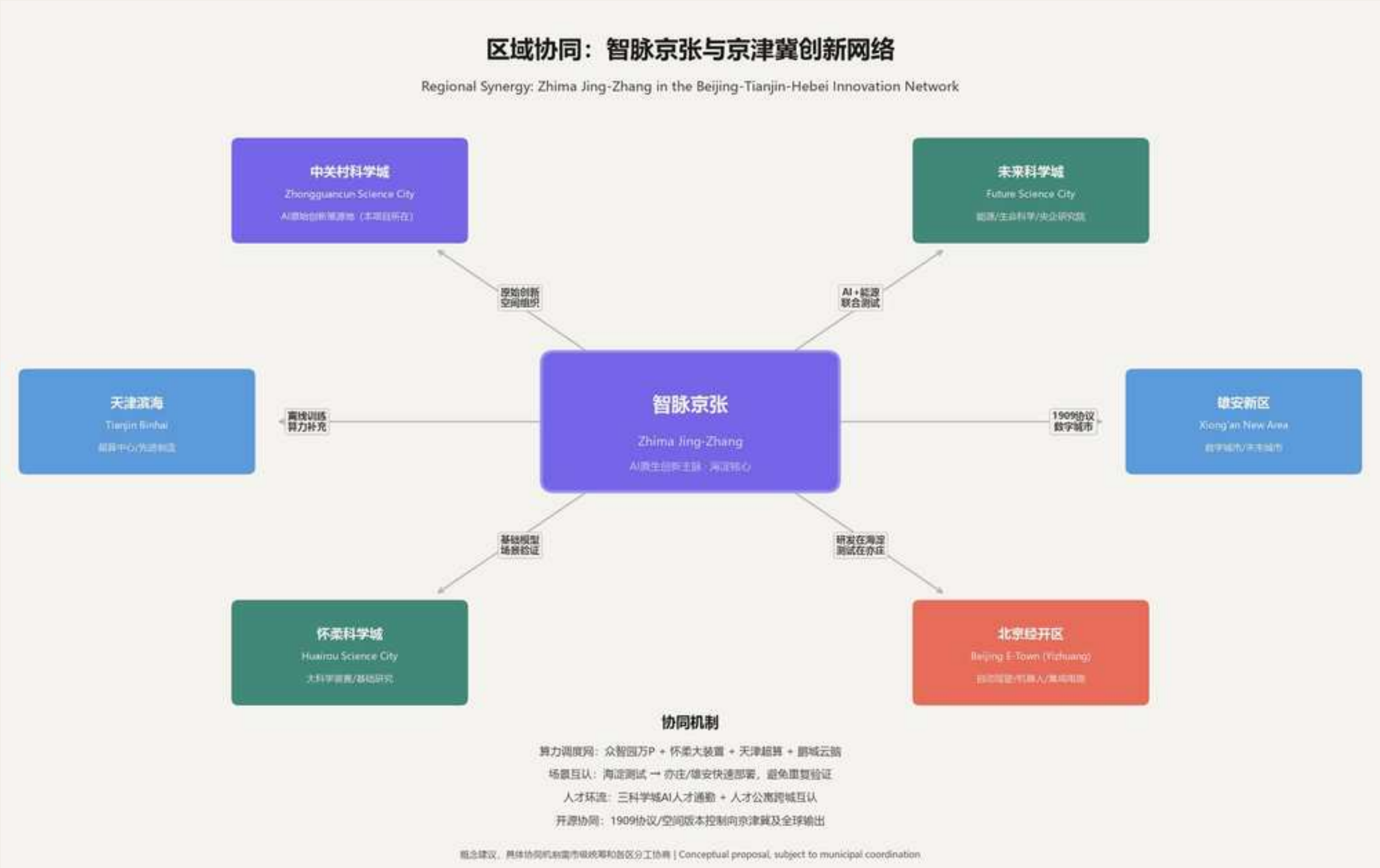


图3 三核重点区域详细设计众智园（北核）192.9 ha · AI全栈自主创新加速区 · 大模型训练中试/红队测试床/算力沙盒AI原点社区（中核）104.3 ha · 24h混合创新社区 · 研究者-创业者-居民共生大钟寺（南核）72.0 ha · AI+商业/法律/金融消费场景 · 面向公众的AI文化窗口



中关村科学城本项目所在，AI原始创新策源地未来科学城AI+能源/生命科学联合测试怀柔科学城大科学装置基础模型→场景验证北京经开区研发在海淀、测试在亦庄、部署回京张天津/雄安超算补充+1909协议输出全栈自主链：芯片与算力→框架与工具→大模型与算法→场景与应用，四层创新链在众智园空间组织图10 区域协同——智脉京张与三科学城、经开区、京津冀

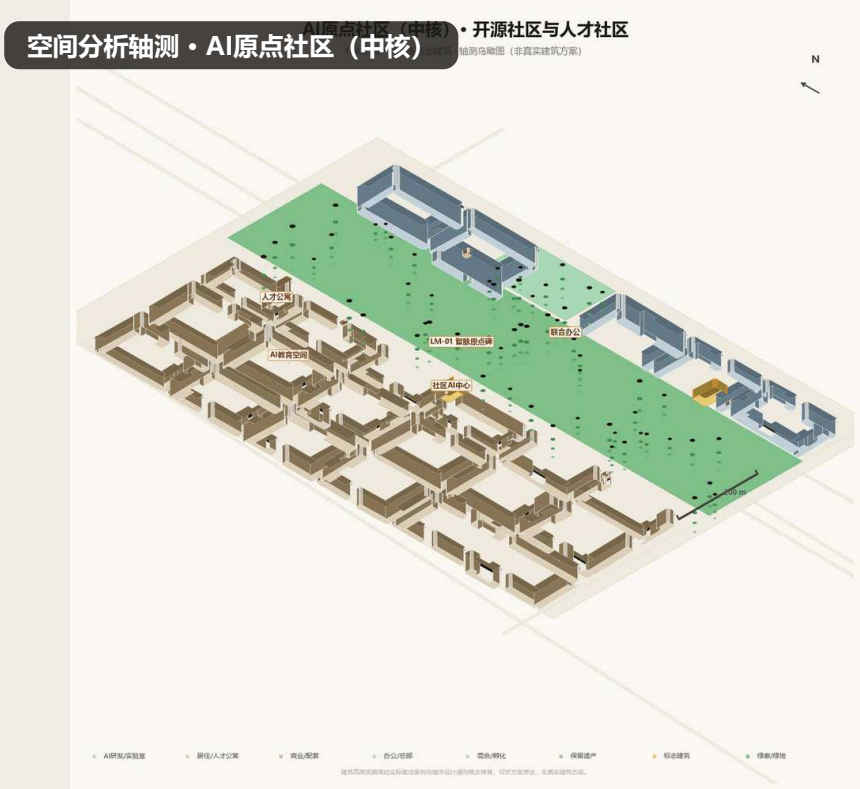
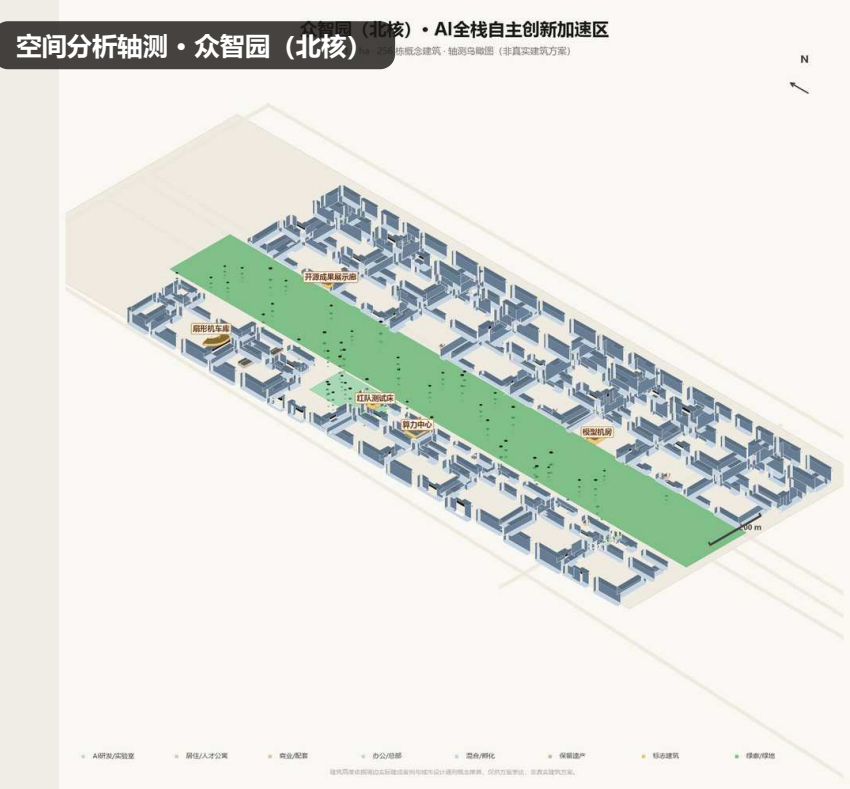
金色=标志性建筑，绿色=京张绿廊主脉。

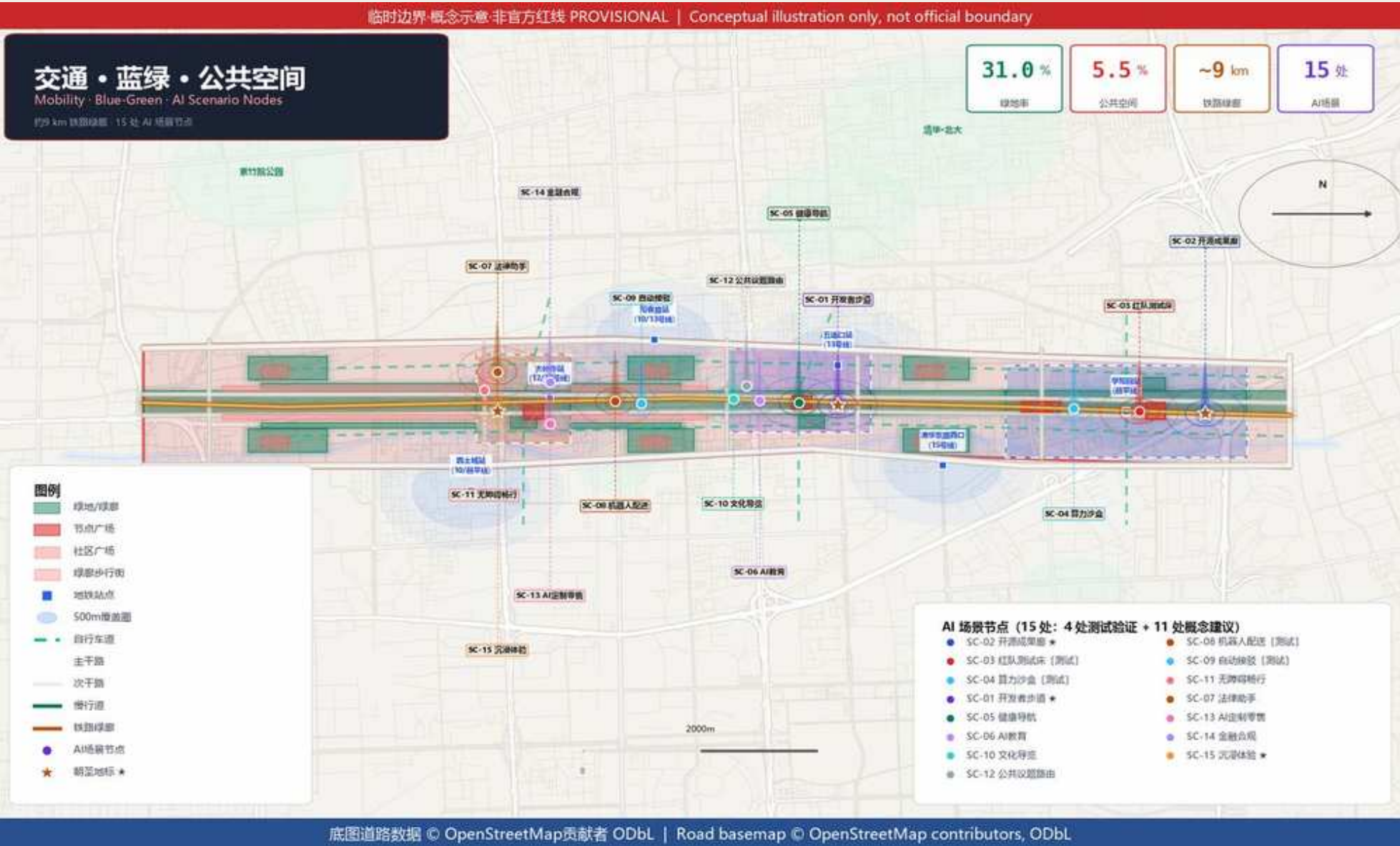
与总平面图对应。

效果意向图：AI生成表达建成后空间氛围与材质；

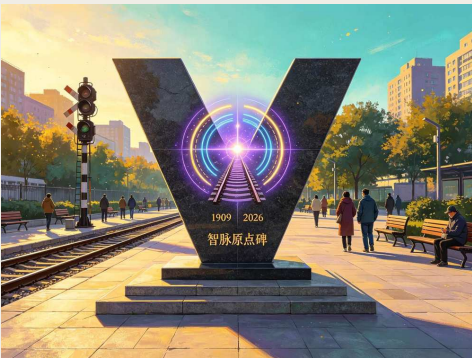
建筑数量/街道网格与真实地图不对应。

概念性空间表达，非建筑方案。





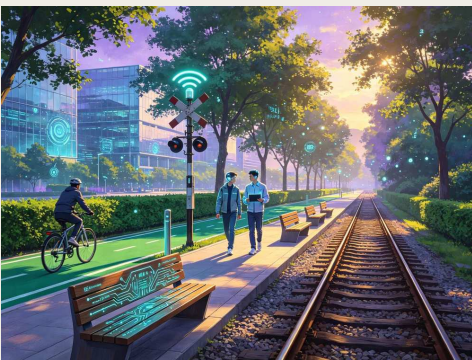
LM-01 智脉原点碑



LM-02 开源成果展示廊



LM-03 开发者散步道



LM-04 全球AI里程碑亭



朝圣地标索引 LM-01~04

LM-01智脉原点碑 AI原点社区中心广场标识AI原生创新起点，镌刻「从人字形到网络形」铭文。钢轨+光纤复合材料，夜间发光。LM-02开源成果展示廊
众智园入口旧厂房中国开源AI成果荣誉堂，保留扇形机车库工业结构，展示里程碑与贡献者名录。LM-03开发者散步道 绿廊中段杰出开发者代码星光大道，commit即足迹。沿绿廊约2公里地面嵌入发光代码片段。LM-04全球AI里程碑亭 大钟寺门户广场全球AI发展节点展示，从图灵测试到基础模型时代，互动展亭帮助市民理解AI。荣誉展示体系：代码星光大道 + AI名人堂 + 开源里程碑 + 数字荣誉墙·每届Open Week新增铭刻

图4 交通慢行与蓝绿公共空间系统铁路绿廊南北贯穿 + 道路网格 + 4条N-S主干 + 6条E-W次干 + 沿铁路慢行道。公共空间独立于绿地，4个广场（PS-01~04）+ 4处朝圣地标开放空间。LM-01智脉原点碑

- 锚点** AI原点社区中心广场标识AI原生创新起点，镌刻「从人字形到网络形」铭文。钢轨+光纤复合材料，夜间发光。LM-02开源成果展示廊
- 锚点** 众智园入口旧厂房中国开源AI成果荣誉堂，保留扇形机车库工业结构，展示里程碑与贡献者名录。LM-03开发者散步道
- 锚点** 绿廊中段杰出开发者代码星光大道，commit即足迹。沿绿廊约2公里地面嵌入发光代码片段。LM-04全球AI里程碑亭
- 锚点** 大钟寺门户广场全球AI发展节点展示，从图灵测试到基础模型时代，互动展亭帮助市民理解AI。荣誉展示体系：代码星光大道 + AI名人堂 + 开源里程碑 + 数字荣誉墙·每届Open Week新增铭刻

SC-08 低速机器人配送测试验证东翼慢行道



SC-09 自动驾驶接驳测试验证三核间9km绿廊



SC-13 AI定制零售体验概念建议大钟寺商业空间



SC-15 AI沉浸式体验空间概念建议大钟寺门户区



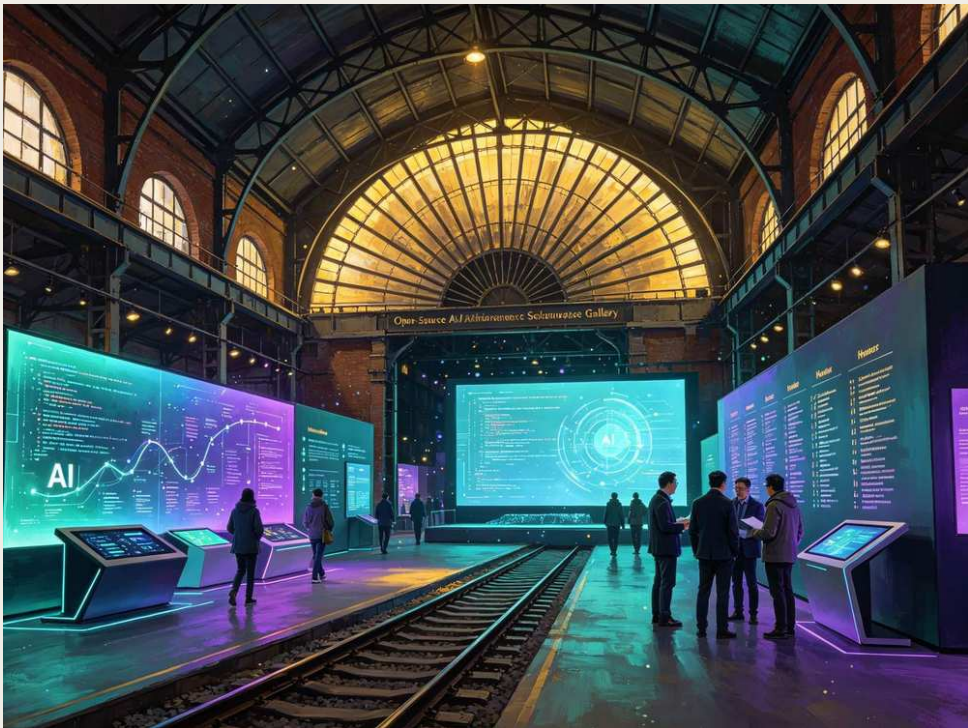
SC-05 AI健康导航站概念建议AI原点社区



SC-06 AI教育空间概念建议AI原点混合街区



SC-02 开源成果展示廊概念建议铁路货仓改造



SC-03 模型红队测试床测试验证众智园算力中心



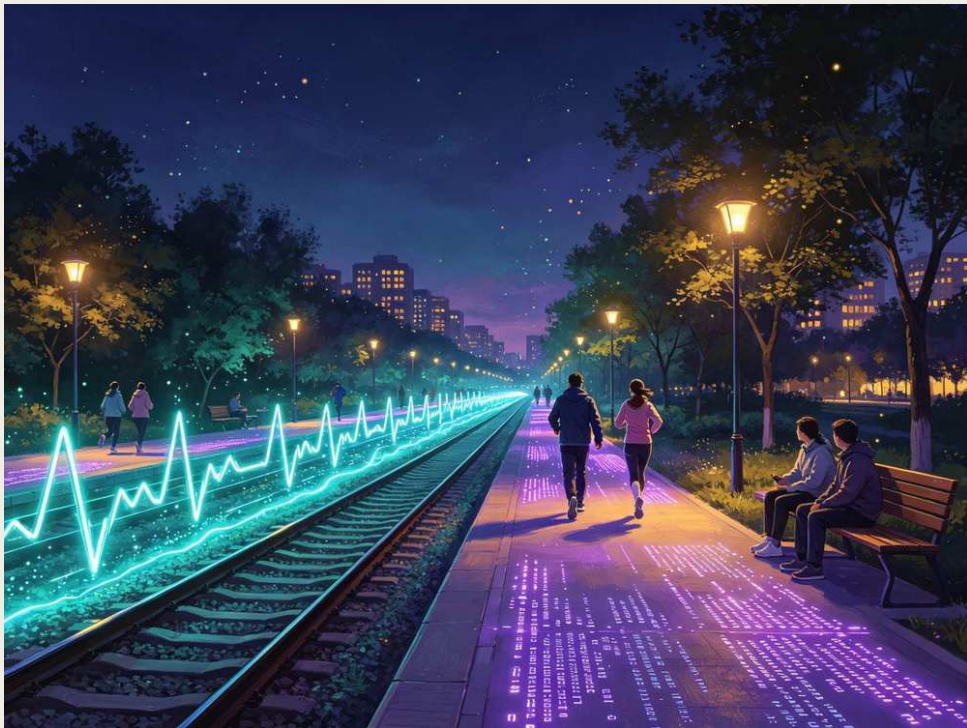
SC-04 开放算力沙盒测试验证水塔灵感算力建筑



SC-10 AI文化导览概念建议4处朝圣地地标串联



SC-11 无障碍畅行助手概念建议全脉公共空间



SC-07 AI公共法律助手概念建议大钟寺商务空间



01 百年京张·1909詹天佑主持修建中国人第一条铁路，「人」字形线路解决关沟坡度难题。

折返智慧隐喻AI的red-teaming与持续迭代。

京张铁路不仅是交通遗产，更是中国自主创新的精神原点。

02 中关村·创新迭代从电子一条街到全球AI密度最高区域，同一片土地上的创新精神持续迭代。

从中关村试验区到国家自主创新示范区，这里始终是中国科技创新的前沿。

03 AI新文化开源协作·快速迭代·人机共生·伦理自觉·跨域融合。

京张AI创新带不仅是产业空间，更是AI时代新文化的摇篮——给技术以温度，给创新以方向。

空间故事线（北→南）开源展示廊（今天的创新，明天的遗产）→ 开发者散步道（代码即道路，commit即足迹）→ 智脉原点碑（从人字形到网络形）→ 五道口缝合广场（平交道口→数字路口）→ 全球AI里程碑亭（从铁路到算力，从中国到世界）核心母题：从「人字形」到「网络形」— From Zigzag to Network

AI原生空间类型学 | AI-Native Spatial Typologies



图注：四种AI原生空间类型均为概念建议，具体建筑设计、结构、设备需专业团队深化研究。

1909 协议

Protocol 1909 — AI-Native Spatial Interaction Protocol

源自铁路信号的空间交互协议



图注：1909协议为概念性制度设计建议，具体技术标准、工程做法、管理制度需专业团队深化研究和相关部门审批。

智脉城市OS三层架构

国际 物理层 — 神经绿廊9km绿廊嵌入分布式传感器、边缘计算、光纤骨干和微能源网；路灯/座椅/铺装均为可挂载AI模块的"城市API"，数据匿名化后开放。

协议层 — 空间即API每栋建筑/公共空间/测试场景遵循统一空间API协议，开发者可像调用软件接口一样申请空间资源，AI应用部署周期从月级压缩到天级。

治理层 — 人在回路所有决策经"AI提议→人类评审→社区公示→试运行→评估→推广/终止"六步回路，AI处理信息，人类做判断和担责。

机器人大会 具身智能空间导则

通道专用道≥1.5m共享道≥3.0m无障碍≥1.8m

坡道坡度≤1:12无防滑条凸起视觉引导条

交互高度1.1-1.5m屏≥10英寸状态灯四色

安全急停每200m入口信号机数据≤7天

指标 数据渐进式填充L1Provisional（当前）粗略占位几何/公开报道 → 概念方案L2Background公开统计/官方新闻/OSM → 概念深化L3Formal（待提供）官方审定数据 → 控规深度

城市设计导则

Urban Design Guidelines — 典型街道断面·建筑高度控制·公共空间界面·用地平衡

智脉京张·AI原生创新带

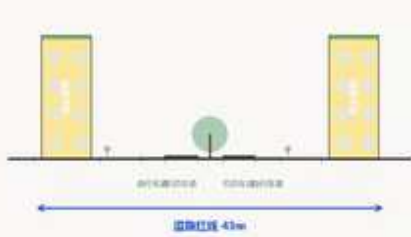
A-A 京张绿廊大道（三核段）

生态性主干道·绿廊道嵌入步行网络·机非分离·步行优先



B-B 核心区内部街道

步行优先·建筑密度≤20%·POPS公共空间·限速20km/h



C-C 两翼联系道路

交通性干路·机非分离·林荫道



建筑高度与体量控制

Building Height & Massing — 三核差异化高度管控，渐进提升



用地平衡表（概念）

Land Use Balance — 11.4 km² 设计范围，无重叠计算

用地类型	面积(ha)	占比	FAR	建筑高度	建筑密度	绿地率
研发办公用地 (众智园)	191.9	16.8%	2.0-3.0	45m/80m	≤25%	≥30%
混合社区用地 (AI原生)	104.9	9.1%	1.5-2.5	30m/80m	≤22%	≥30%
商业商务用地 (大科学)	72.4	6.3%	2.5-3.5	55m/80m	≤30%	≥25%
绿地与广场用地 (绿廊)	253.8	22.0%	—	—	—	—
科技服务/居住 (两翼)	389.1	34.1%	1.5-2.5	24-40m	≤20%	≥25%
道路与交通设施	29.9	2.6%	—	—	—	—
总计	1141.2	100%	—	—	—	31.0%

公共空间界面导则

Public Space Interface

街道空间	三核街道/生活建筑高度≤20%	宽度≥12.5m
POPS	私有公共空间·临街广场/绿地	宽度≥10m
街道绿化	临街建筑后退≥5m·连续种植	种植密度≥30%
步行街道	二核街道+地下通道/天桥	步行空间≥40%
街道家具	AI互动设施·智能灯杆·座椅	宽度≥1.5m/设置
街道照明	智能化为主·智能POPS	亮度15-30lux

六项城市设计原则

01 轨道引领	02 绿廊贯通
03 功能混合	04 新旧共生
05 步行优先	06 弹性留白

品牌系统应用展示——导视标识/公共艺术/数字界面/环境图形与文创四维度品牌核心概念圆形徽标内嵌铁路轨道分叉图形，象征1909京张铁路「人」字形到2026 AI「网络形」的传承与进化。渐变蓝紫配色，科技感与历史感并重。

智能导视数字导视牌/方向指引/多语言

公共艺术纪念广场标识碑/轨道信号灯装置

数字界面AI交互终端/小程序/扫码服务

环境文创围挡/地面投影/T恤/咖啡杯应用原则：品牌元素统一规范，多尺度适配（城市家具→建筑界面→文创产品），保持可识别性同时允许场景化演绎。





图5 指标体系复算与全球案例横向对比 (9案例×4维度) 8个全球案例Mila 蒙特利尔学术PI驱动·开源AIKendall Sq 波士顿MIT锚定·最密创新区King's Cross 伦敦铁路货场→科技混合区Station F 巴黎旧货运站→1000+初创22@ 巴塞罗那老工业区→创新区治理High Line 纽约高架铁路公园·非营利Helsinki AIAI公共服务+伦理治理鹏城云脑 深圳万P级大算力设施指标复算 (EPSC:4548) 设计范围11.41 km²三核合计368.6 ha绿地率28.9%公共空间率3.3%建筑基底65.5 ha用地校核Δ5m²浮点误差智脉京张差异化三核+一轴+两翼·开源优先·公共利益导向·线性遗产再生·AI原生治理 园区规模企业/产业核心特色与本项目差异上海张江2km² AI小镇600+企业·3万从业者·1140亿全产业链闭环·模型/算力/数据/具身产业主导型，缺线性遗产与社区融合深圳湾600万m²总建面150+AI企业·AI硬件千亿产值芯片到终端百米闭环·硬科技主导商业园区模式，缺公共空间与文化叙事杭州未来科技城3.43km² AI小镇180家规上企业·1180亿营收阿里达摩院·之江实验室·模域空间平台企业驱动，缺开源生态与跨学科北京中关村(本项目)11.4km²设计范围1900+企业·2822亿·51独角兽·104大模型百年铁路遗产×AI原生×开源治理×社区共生唯一线性遗产+AI原生+公共利益导向差异化结论：国内AI园区多为产业主导或商业园区模式，本项目以百年京张铁路遗产为空间骨架，融合AI原生创新、开源治理与社区共生，是国内首个"线性遗产×AI原生×公共利益"导向的城市更新范例。

人才研发	AI研究者高校/科研院所需求：算力、开放数据、同行交流场景：算力沙盒·红队测试·开发者散步道
	AI创业者初创/SME需求：低成本空间、测试床、资本场景：开源展示廊·法律AI·金融AI
	学生大学/研究生需求：实习、学习、竞赛场景：AI教育·黑客松·沙盒
公众服务	居民沿线45万人需求：便利、隐私、不被打扰场景：健康AI·配送·无障碍
	城市管理者政府/运营方需求：安全、治理、可审计场景：问题路由·安全运维·OS仪表盘
公众服务	人才住房 ≥20%租金≤市场价80%
	全龄友好保留传统渠道，AI辅助
	反绅士化≥70%回迁率，租金监测
无障碍	数字包容≥1000人/年培训，30%免费算力三阶段社区参与：
	① 愿景共塑(0-12月)工作坊/问卷 →
	② 共建监督(1-3年)设计审查/开放工地/数字看板 →
	③ 共享共治(3-10年)季度议事会/收益分红/优先级投票。反对率>30%的场景暂停。三阶段社区参与路径 1愿景共塑 0-12个月 · 规划设计期社区共创团150-200人；3场工作坊+6场座谈会；AI辅助参与式预算；"智脉邻居"小程序上线；意见7工作日回复2 2共建监督 1-3年 · 示范段建设期施工信息实时公开；70名社区观察员；场景准入15天公示；数据透明季报；每月工地开放日；投诉2小时到场3 3共享共治 3-10年 · 运营成熟期议事会季度例会；AI收益5-10%注入社区基金；年度开放日≥5000人次；年培训≥1000人；参与率≥30%

	风险缓释与争议解决机制隐私争议数据伦理委员会审批，用户可随时撤回授权绅士化租金涨幅预警线CPI+2%，≥70%回迁率施工扰民30天逐户告知+24h热线，2小时到场AI安全物理隔离+安全员+事故公开通报
年度旗舰	Open Week每年9月纪念京张铁路通车·年度旗舰全球开发者汇聚·代码星光大道铭刻
	中关村论坛专场每年3月下旬对接国家级科技平台发布场景清单·国际技术交易
春季赛事	机器人春季耐力段每年4月中旬联动亦庄人形机器人半马9公里绿廊耐力测试·训练积分赛
机器人大会	世界机器人大会展每年8月中下旬联动亦庄世界机器人大会场景成果展·企业对接·开放日
秋季赛事	机器人秋季场景赛每年8月下旬联动世界人形机器人运动会城市实景场景赛·外场积分赛
AI原力峰会	AI原力峰会春季学术·产业·政府对话发布年度AI原力报告
开源黑客松	开源黑客松季度48小时集中开发开源赏金·优秀PR直接合并
	红队挑战赛半年模型安全攻防漏洞赏金·发布安全评级
AI艺术节	AI艺术节秋季AI生成艺术展人机共创·公众参与
公众服务	公众AI日月度AI体验工坊全龄友好·数字包容北京科技活动生态联动：3月中关村论坛→4月亦庄半马→8月世界机器人大会→8月世界人形机器人运动会→9月京张Open Week， 三季五场共享资源转化路径：研究 → 中试 → 孵化 → 资本 → 客户 → 场景 → 反馈迭代 社区运营五机制：驻场计划 · 导师网络 · 开源赏金 · 社区治理 · 知识沉淀 国际传播：中英双语 · GitHub/Hugging Face合作 · 海外开发者连线 · 「铁路遗产+AI原生」叙事招引转化：Open Week后2周对接→1月落地激励包(空间/算力/人才/资本/场景)→3月入驻决策



图7 实施路线图——近期6大项目、分期投资、治理结构与关键成功因素近期6大项目（1-3年）N-01 智脉原点广场3-5亿N-02 城市OS一期2-3亿N-03 AI原点混合更新5-8亿N-04 AI场景测试环境2-4亿N-05 开源成果展示廊2-3亿N-06 前期+不可预见1-2亿近期合计15-25亿分期投资中期3-5年：40-60亿（政府引导+社会资本）远期5-10年：60-100亿（社会资本为主）治理结构领导小组+运营平台+专家委员会+社区议事会投资数字为概念性量级估算，非投资承诺或政府决策依据。

近期 1-3年
15-25 亿N-01~06 六大启动项目政府主导

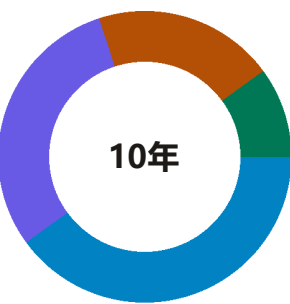
中期 3-5年
40-60 亿三核更新+城市OS政府引导+社会资本

远期 5-10年
60-100 亿两翼成熟社会资本为主

8类风险矩阵（等级 3=低 / 4=高）

数据隐私与个人信息	3	最小采集·无人脸/车牌·本地处理·年度第三方审计·伦理委员会
实施复杂度	4	区级领导月度调度·PMO里程碑管理·权属不清排除·10%不可预见费
公众接受度	3	遗产保留·三阶段参与·保留现有用途·月度AI体验日
长期运维成本	4	基础运维入预算(3000-5000万/年)·增值收益·第5年政府分担≤30%
政策与审批不确定性	4	全部标注概念性·季度政策跟踪·监管沙盒·政策弹性设计
空间争议与平衡	3	差异化定位·公共空间只增不减·设施置换·租金监测
技术成熟度	3	分级部署(成熟/测试/演示)·人工兜底·自动降级·半年可靠性复评
公平与数字鸿沟	3	保留非数字渠道·大字/语音/多语种·≥1000人/年培训·GB 50763

收益组合（目标）



政府基础	40%
赞助/服务	30%
活动/门票	20%
其他	10%

10年合计 115-185 亿中位数~150亿 · 杠杆参考 High Line 1:13
风险类别等级缓释措施数据隐私与个人信息3最小采集·无人脸/车牌·本地处理·年度第三方审计·伦理委员会实施复杂度4区级领导月度调度·PMO里程碑管理·权属不清排除·10%不可预见费公众接受度3遗产保留·三阶段参与·保留现有用途·月度AI体验日长期运维成本4基础运维入预算(3000-5000万/年)·增值收益·第5年政府分担≤30%政策与审批不确定性4全部标注概念性·季度政策跟踪·监管沙盒·政策弹性设计空间争议与平衡3差异化定位·公共空间只增不减·设施置换·租金监测技术成熟度3分级部署(成熟/测试/演示)·人工兜底·自动降级·半年可靠性复评公平与数字鸿沟3保留非数字渠道·大字/语音/多语种·≥1000人/年培训·GB 50763
收益组合（目标）政府基础 40% 赞助/服务 30%活动/门票 20%其他 10%第5年政府分担≤30%
高风险项（等级4）协调/运维/政策全部需人工审核所有数字为概念性量级估算，非投资承诺。以专业可行性研究和政府审批为准。
高风险项(等级4)全部需人工审核

类别估算依据概念量级容量判断与措施用水11.4km²·就业人口约15万·居民45万就业200L/人·日+居民150L/人·日≈9.75万m³/日现有市政管网可承载，AI算力冷却采用风冷为主用电办公80W/㎡·研发120W/㎡·算力200W/㎡三核368.6ha·平均容积率2.0≈15万kW峰值需新增2-3座110kV变电站，分布式光伏补充15%算力算力水塔分布式节点·企业自有算力公共算力≥500P FLOPS·企业算力≥2000P对接北京超算中心，绿电比例≥40%通信光纤沿9km绿廊敷设·5G/6G全覆盖骨干带宽≥10Tbps·边缘节点12个满足AI场景低延迟需求（≤10ms）说明：所有数据为概念性量级估算，基于11.4km²设计范围与三核368.6ha可更新用地，待专业市政设计院深化设计与容量复核。

算力 分布式算力策略沿9km京张绿廊布局12个边缘算力节点，单节点50-100P FLOPS，避免集中式数据中心的高负荷；企业自有算力通过算力水塔共享调度，峰值削峰30%以上。

绿电能源策略三核建筑屋顶分布式光伏覆盖率≥60%，年发电量约1.2亿kWh；对接北京绿电交易平台，绿电比例≥40%；储能系统配置2小时峰谷调节能力。

国际 低延迟通信策略沿绿廊敷设双路由光纤骨干网，带宽≥10Tbps；5G/6G微基站间距≤200m，AI场景端到端延迟≤10ms；关键节点配备卫星通信备份。实施路径：一期（1-3年）建设3个边缘节点+光伏示范；二期（3-5年）完成12节点全覆盖+绿电交易；三期（5-10年）实现算力调度智能化+碳中和运营。监测维度指标频率预警阈值干预措施租金水平办公/商业/住宅租金指数季度涨幅超区域均值20%增加保障房/租金补贴/限价空间就业结构AI岗位占比/本地就业率半年本地就业率低于60%定向招聘/转岗培训/社区优先替代效应AI替代岗位数/转岗成功率年度替代率超15%或转岗率低于70%暂停相关场景/加强培训/人工兜底绅士化原住民回迁率/收入差异年度回迁率低于70%保障房≥20%/社区基金/收益分红中小企业入驻率/存活率/租金负担比季度租金负担比超30%阶梯租金/算力补贴/共享空间监测机制：由社区理事会+第三方机构联合执行，数据公开透明；预警触发后30天内出具干预方案，60天内实施；年度报告向社会公开，接受公众监督。

秋季赛事 第二届世界人形机器人运动会2026.8.22-26·冰丝带16参赛国家666参赛队伍2056机器人台数51赛项（含21实景）对本方案意义：

- ① 空间邻近—冰丝带距京张绿廊北端约3km，东翼小月河承接"从赛场走向城市"第一公里测试走廊；
- ② 场景转化—21项实景挑战直接转化为京张AI场景测试内容；
- ③ 理念共鸣—1909协议三道闸门+八类故障注入是机器人进入城市的"日常准入测试"；
- ④ 产业基础—海淀全国首个具身智能创新产业园。

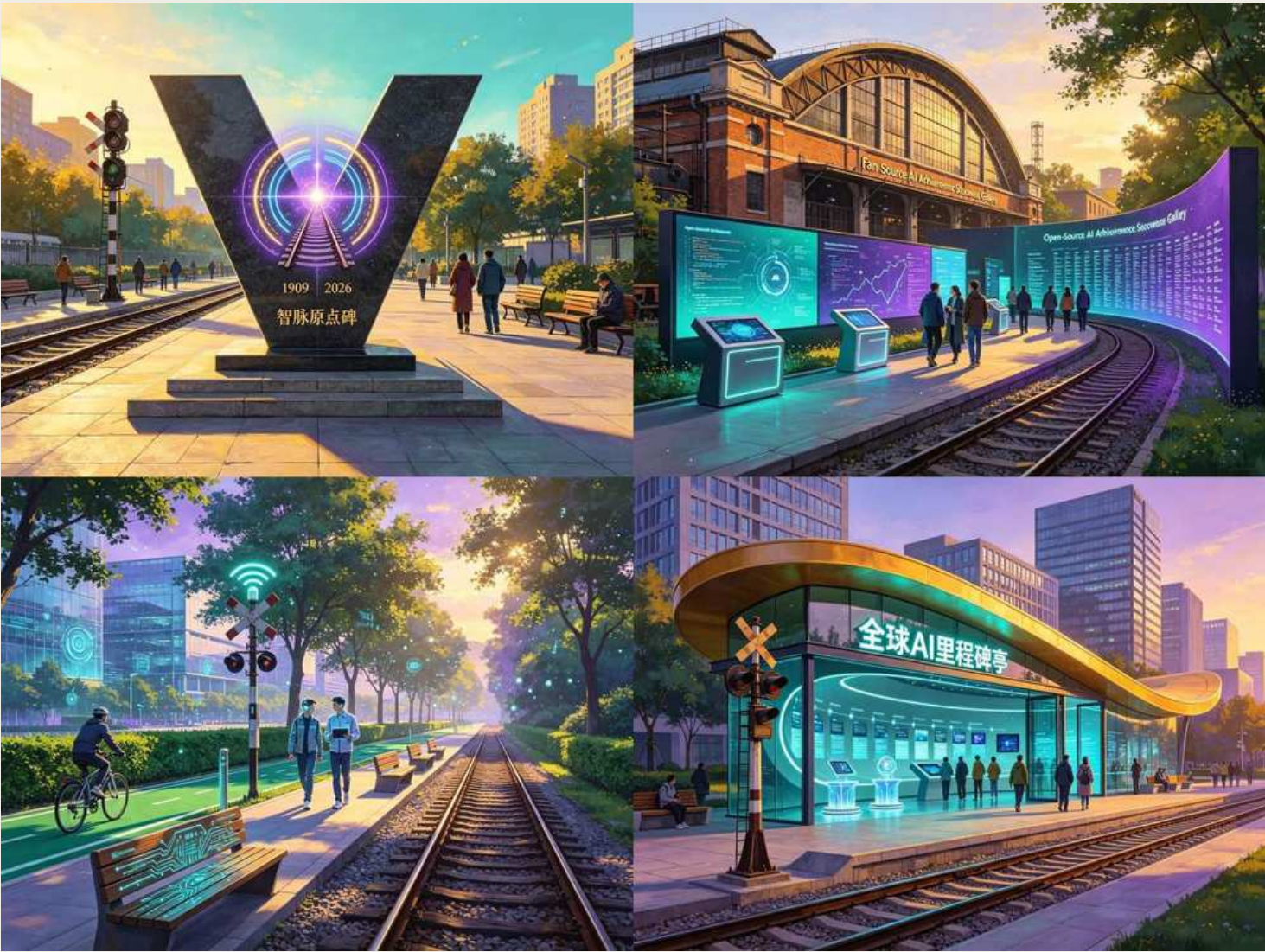
小月河场景赋能翼（东翼）5节点E-01具身智能测试巷（北航-学清路）：低速配送、无人清扫、外骨骼体验E-02自动驾驶接驳站（清华东路西口）：L4微循环首末站、V2X路侧单元E-03AI生活实验室（五道口）：AI健康导航、无障碍助手、智慧养老E-04提示广场东翼分场（北三环交汇）：人-AI共创、数据可视化墙E-05AI公共服务站（南翼社区）：议题路由、法律助手、AI教育全长3km"AI生活漫步道"·5体验站+3道岔广场+2算力水塔

AI原点社区城市设计导则

功能混合35-40%研发办公25-30%人才公寓10-15%公共服务10-15%商业文化≥15%绿地空间

街道与交通主脉绿廊≥80m（慢行≥6m+跑步≥3m+植被≥20m）；街区路网80-120m；外围环路+地下停车，街区内部限速20km/h；微循环电动巴士5分钟一班。

阶段验证 实施路径1-2年导则+示范段3-4年混合用地+公寓4-7年全面运营





⑤ 人在回路：高风险决策人工审核开源治理城市OS核心开源(Apache 2.0)场景层开放API·社区PR机制数据接口开放(匿名化)1909协议规范开放评论仅为咨询性框架，非政府安排。最终决策以政府和法定程序为准。

目录 12项拟建公共AI服务S01 文化导览S02 散步道互动S03 健康导航S04 AI教育S05 法律助手S06 无障碍S07 议题路由S08 定制零售S09 金融顾问S10 沉浸体验S11 红队测试S12 算力沙盒

8项申报审查条件1责任经费：明确产权/运营/维护方及经费2人工渠道：非AI替代渠道≥AI服务时间50%3数据最小：保存≤180天，禁采生物特征4个人信息：opt-in同意，不出境5故障切换：≤15分钟响应，季度演练6暂停权限：居民24h执行，专家一票否决7收费公示：收费/状态/投诉渠道实时可见8运行评估：日志≥1年，年度第三方评估

5节点办理流程1项目申报 提交任务书2联合审查 8项条件逐项审3试运行评估 90天数据公开4验收移交 产权+运维明确5年度复核 连续2年不合格退出

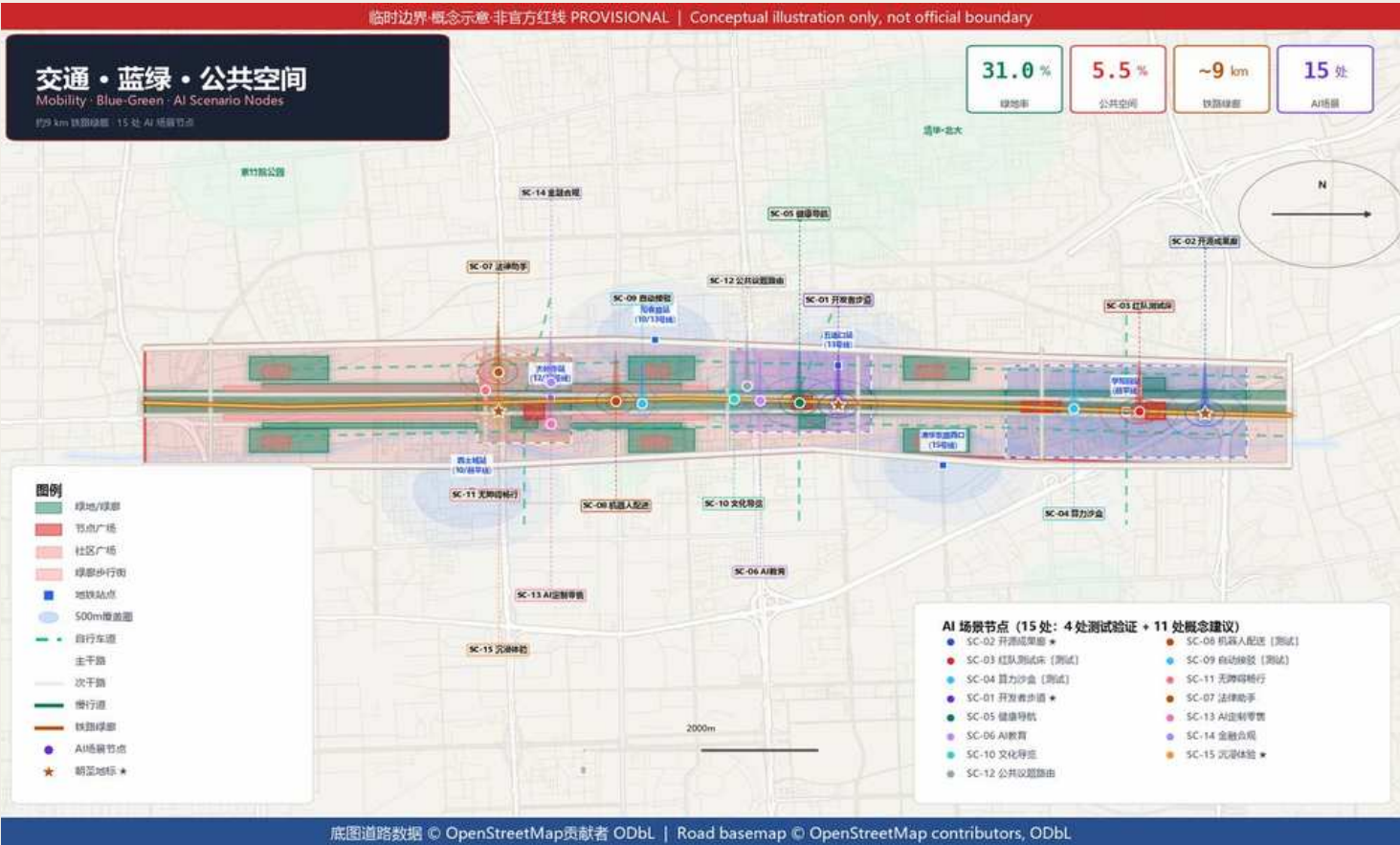
6类实施前置问题与应对

① 边界权属→逐宗核对+统一底图

② 慢行断点→先建1km示范段

事故类型责任主体保险覆盖赔付上限处理流程碰撞行人运营方70%/制造商30%公众责任险≥500万/台立即停车→急救→报告→调查→赔付财产损失运营方全责第三者责任险≥200万/次现场取证→评估→48小时赔付数据泄露数据处理方/平台方网络安全险≥1000万/次24小时通报→整改→第三方审计系统故障制造商/算法提供方产品责任险≥500万/次降级人工→根因分析→召回/更新场所责任运营平台场所责任险≥2000万/年应急响应→安全隔离→公告保险要求：测试验证场景（

- SC-08 /09/16/17/18) 强制保险，运营场景保险额度提升50%；所有事故须在24小时内上报监管部门；建立事故数据库与经验反馈机制，持续优化安全策略。
- G1 路签闸门AI agent身份与权限阻断：缺失/过期/越权
- G2 联锁闸门数据×物理×社区授权阻断：超范围/隔离未到位
- G3 闭塞闸门运行时安全监控阻断：越界/超限/健康失败
- 故障注入 八类故障注入测试（每类10次，10/10通过方为合格）编号注入故障预期系统行为闸门
- F01 路签缺失拒绝进入，隔离栏不开启G1
- F02 路签过期拒绝进入，提示续签G1
- F03 权限越界拒绝越权，记录审计G1
- F04 字段缺失联锁不成立，无法启动G2
- F05 物理安全失效关闭隔离栏，远程停车G2/G3
- F06 网络中断>30s本地安全模式，需确认恢复G3
- F07 算力超限200%限流，不影响其他分区G3
- F08 行人闯入≤1m紧急制动(10km/h)G3四级降级L0正常L1降级L2人工L3全停
- 无AI等价路径 无AI等价路径任何人不因AI故障/不使用AI/无数字技能失去公共服务。导览→实体图+人工；健康→社区窗口；法律→12348热线；无障碍→盲道+坡道；绿廊步行净宽≥4.0m
- 阶段验证 五阶段验证V1合成(960/960)→V2封闭(零失效)→V3有限现场(1km)→V4扩展(3km零事故)→V5持续(年度复测)。任一阶段未通过即暂停扩展



感谢评审

Thank You

智脉京张 · AI原生创新带 | 概念方案

Jing-Zhang AI Innovation Belt | Concept Proposal

参与者: wengyongsheng29 | 开放城市设计征集 2026 | 北京海淀